

Conducteurs et câbles		Méthodes d'installation	Sans fixation	Fixation directe	Conduits	Conduits-profilés	Goulottes (y compris plinthes)	Chemins de câbles (y compris tablettes), échelles à câbles, corbeaux	Sur isolateurs	Câble porteur
CONDUCTEURS nus			N	N	N	N	N	N	A	N
CONDUCTEURS ISOLES ¹			N	N	A***	A*	A*	N	A	N
CÂBLES (y compris câbles armés)	MULTICONDUCTEURS....		A	A	A***	A	A	A	0	A
	MONOCONDUCTEURS		0	A	A***	A**	A**	A**	0	A
A Admis A* Les CONDUCTEURS ISOLES ne sont admis que si le CONDUIT-PROFILE ou la GOULOTTE possède un degré de protection au moins IP4X ou IPXXD et si les éventuels couvercles d'accès peuvent être ouverts seulement avec un outil ou une action délibérée. Ces conditions doivent être assurées de façon continue sur tout le parcours, notamment aux angles, changements de plan et endroits de pénétration dans les appareils. L'ensemble des CONDUCTEURS ISOLES constituant un même circuit doit être installé dans un même CONDUIT-PROFILE ou GOULOTTE, si celui-ci est métallique. A** L'ensemble des CÂBLES MONOCONDUCTEURS constituant un même circuit doit être installé dans un même CONDUIT-PROFILE, GOULOTTE ou CHEMIN DE CÂBLE, si celui-ci est métallique. A*** L'utilisation de CONDUITS métalliques est réservée aux CÂBLES présentant une isolation équivalente à la classe II N Non admis 0 Non applicable ou non utilisé en pratique. ¹ Les CONDUCTEURS ISOLES utilisés comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ou de liaison équipotentielle peuvent employer indifféremment chacune des méthodes d'installation et ne nécessitent pas d'être posés dans un CONDUIT, un CONDUIT-PROFILE ou une GOULOTTE sous réserve du respect des exigences des paragraphes 543.1.3 et 543.1.4.										

Tableau 52.2 Choix des canalisations

En montage apparent, les SYSTEMES DE CONDUITS, de GOULOTTES, de CONDUITS-PROFILES et de CHEMINS DE CÂBLES doivent satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme suivant leur norme respective.

Les CÂBLES ou CONDUCTEURS ISOLES ne doivent pas être directement NOYÉS ou ENCASTRÉS dans des parois.

521.3 (disponible)

521.4 Canalisations préfabriquées et systèmes de conducteurs préfabriqués

521.4.1 Canalisations préfabriquées

Début d'harmonisation CENELEC

521.4.1.1

Les CANALISATIONS PREFABRIQUEES et les systèmes de conducteurs préfabriqués doivent être conformes à leurs normes en vigueur, choisis et mis en oeuvre conformément aux instructions du constructeur, en tenant compte des influences externes.

Fin d'harmonisation CENELEC

Leur installation doit satisfaire aux prescriptions des Articles 522, 525, 526, 527 et 528.

Les dispositions de cet article s'appliquent également aux systèmes de distribution électrique par CANALISATION PREFABRIQUEE équipée de socles de prises de courant 16A conformes à la norme en vigueur.

521.4.1.2

Dans une installation en SCHEMA TN, la mise en oeuvre des CANALISATIONS PREFABRIQUEES doit respecter les conditions suivantes :

Les courants admissibles indiqués dans les tableaux sont ceux de CONDUCTEURS ISOLÉS et de CÂBLES pour des méthodes de pose couramment utilisées dans les installations électriques fixes.

Les courants admissibles se réfèrent à un fonctionnement permanent (facteur de charge 100 %) en courant continu ou en courant alternatif de fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz.

Pour les fréquences de 100 à 400 Hz, voir l'Annexe 52A.

Pour les CÂBLES avec conducteur concentrique et écran ou GAINÉ métallique, se reporter aux instructions du fabricant.

Les valeurs des courants admissibles indiquées dans les Tableaux 52.8A à 52.8H sont applicables aux CÂBLES souples dans la mesure où ils sont utilisés dans les installations fixes.

523.1 Généralités

523.1.1

Début d'harmonisation CENELEC

Le courant transporté par tout conducteur pendant des périodes prolongées en fonctionnement normal doit être tel que la température limite de l'isolant ne soit pas dépassée. Cette exigence est satisfaite en appliquant les Tableaux 52.8A à 52.8H, pour les types d'isolation donnés dans ce tableau. La valeur du courant doit être choisie conformément à 523.1.2, ou déterminée conformément à 523.1.3.

Fin d'harmonisation CENELEC

La température maximale en service normal des parties accessibles ne doit pas être supérieure à celle définie dans le Tableau 42.1 (Article 423).

Type d'isolation	Température maximale de fonctionnement (°C)
Polychlorure de vinyle (PVC*)	Conducteur : 70
Polyéthylène réticulé (PR) et éthylène-propylène (EPR)	Conducteur : 90
<i>Le tableau n'inclut pas tous les types de câbles.</i> <i>Ceci ne s'applique pas aux CANALISATIONS PREFABRIQUÉES ou aux systèmes de CONDUCTEURS préfabriqués ou de distribution d'éclairage, pour lesquels il convient que le courant admissible soit fourni par le constructeur selon la NF EN 61439-6 pour les CANALISATIONS PREFABRIQUÉES et selon la NF EN 61534-1 pour les systèmes de CONDUCTEURS préfabriqués.</i> <i>Pour la température limite relative à d'autres types d'isolation, il convient de se référer aux spécifications du câble ou du constructeur.</i> <i>* certains conducteurs et câbles isolés au PVC peuvent avoir une température maximale de fonctionnement de 90 °C. Dans ce cas, les courants admissibles pour les câbles isolés au PR sont utilisables en appliquant les facteurs de correction du PVC.</i>	

Tableau 52.7 Températures maximales de fonctionnement pour les isolations

Si un conducteur fonctionne à une température supérieure à 90 °C, il doit être assuré que les matériels connectés à ce conducteur sont adaptés à la température finale de la connexion.

Les CÂBLES nus inaccessibles et sans contact avec des matériaux combustibles ont une température maximale de fonctionnement de 105 °C.

Les températures maximales admissibles données dans le Tableau 52.7, et sur lesquelles les valeurs des Tableaux 52.8A à 52.8H sont fondées, ont été prises dans l'IEC 60502 et la NF EN 60702.

Pour certains types d'isolations, des températures de fonctionnement plus élevées peuvent être admises selon la nature du CÂBLE, ses extrémités, les conditions d'environnement et autres influences externes.

S'ils sont certifiés, les CONDUCTEURS ou CÂBLES peuvent avoir des températures limites de fonctionnement conformes aux spécifications du constructeur.

523.1.2

Début d'harmonisation CENELEC

La règle du 523.1.1 est considérée comme satisfaite si le courant dans les CONDUCTEURS ISOLÉS et les CÂBLES sans armure n'est pas supérieur à la valeur appropriée choisie dans les Tableaux 52.8A à 52.8H.

Une tolérance de 5 % est admise sur les valeurs des courants admissibles lors du choix de la section des conducteurs, exceptée sur les poses en nappe du Tableau 52.8F (modes de pose 31, 32, 34 et 35) et de l'ensemble du Tableau 52.8H.2 (méthode de référence D2) (modes de pose 72 et 73).

Pour les CÂBLES et CONDUCTEURS non couverts par les Tableaux 52.8A à 52.8H, les courants admissibles doivent être déterminés conformément :

- à 523.1.3 ; ou
- aux spécifications du distributeur, constructeur ou importateur.

Les Tableaux 52.8A à 52.8H peuvent être appliqués aux CÂBLES MULTICONDUCTEURS avec armure.

Les valeurs des tableaux pour les CÂBLES MULTICONDUCTEURS peuvent être utilisées pour les CÂBLES armés à condition que chaque câble contienne tous les CONDUCTEURS du circuit, les valeurs prises par excès allant dans le sens de la sécurité.

Les Tableaux 52.8A à 52.8H ne s'appliquent pas aux CÂBLES MONOCONDUCTEURS avec armure.

*En effet, si des CÂBLES MONOCONDUCTEURS avec armure sont utilisés, une réduction appréciable des courants admissibles indiqués dans cette norme peut être prescrite. Il convient de consulter le fournisseur de CÂBLES. Cela est aussi applicable à des CÂBLES MONOCONDUCTEURS non armés utilisés dans des FOURREAUX métalliques (voir 521.5).
Les courants admissibles des CONDUCTEURS ISOLÉS sont les mêmes que ceux des CÂBLES MONOCONDUCTEURS.*

Début d'harmonisation CENELEC

Les valeurs des Tableaux 52.8A à 52.8H sont applicables aux CÂBLES sans armure et sont issues des méthodes données dans la série IEC 60287, utilisant des dimensions spécifiées dans l'IEC 60502 et des résistances de CONDUCTEURS données dans la NF EN 60228. Les variations pratiques connues dans la construction des CÂBLES (par exemple la forme des CONDUCTEURS) et les tolérances de fabrication conduisent à une gamme de dimensions possibles pour chaque dimension nominale. Les courants admissibles indiqués dans les tableaux ont été choisis de manière à tenir compte avec sécurité de ces variations de valeurs et à relier les valeurs par une courbe régulière en fonction de la section nominale des CONDUCTEURS.

Pour les CÂBLES MULTICONDUCTEURS de section supérieure ou égale à 25 mm², des formes autres que circulaires sont admissibles. Les valeurs indiquées dans les tableaux sont issues de dimensions appropriées à des CONDUCTEURS à âmes sectoriales.

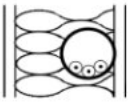
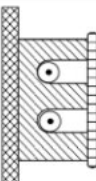
523.1.3

Les valeurs de courants admissibles et de facteurs de correction satisfaisant aux prescriptions de 523.1.1 peuvent être déterminées suivant les méthodes de l'IEC 60287 par essai ou par des calculs utilisant une méthode reconnue à condition qu'elle soit précisée. Il peut être nécessaire de tenir compte des caractéristiques de la charge.

Fin d'harmonisation CENELEC

Tableau 52.8 - Valeurs des courants admissibles en fonction des modes de pose

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	13,5	14,5	17	19
	2,5	18	19,5	23	26
	4	24	26	31	35
	6	31	34	40	45
	10	42	46	54	61
	16	56	61	73	81
	25	73	80	95	106
	35	89	99	117	131
	50	108	119	141	158
	70	136	151	179	200
	95	164	182	216	241
	120	188	210	249	278
	150	216	240	285	318
ALUMINIUM	185	245	273	324	362
	240	286	321	380	424
	300	328	367	435	486
	10	32	36	44	48
	16	43	48	58	64
	25	57	63	76	84
	35	70	77	94	103
	50	84	93	113	125
	70	107	118	142	158
	95	129	142	171	191
	120	149	164	197	220
	150	170	189	226	253
	185	194	215	256	288
	240	227	252	300	338
	300	261	289	344	387

Réf.	Mode de pose	Description
1 <i>(1)</i>		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits noyés dans les parois thermiquement isolantes.
12 <i>(71)</i>		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des plinthes ou des moulures en bois.
15 <i>(73)</i>		Conducteurs isolés dans des conduits dans des chambranles. Câbles mono ou multiconducteurs dans des chambranles.
16 <i>(74)</i>		Conducteurs isolés dans des conduits dans des huisseries de fenêtres. Câbles mono ou multiconducteurs dans des huisseries de fenêtres.

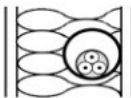
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8A Méthode de référence A1

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	13	14	16,5	18,5
	2,5	17,5	18,5	22	25
	4	23	25	30	33
	6	29	32	38	42
	10	39	43	51	57
	16	52	57	68	76
	25	68	75	89	99
	35	83	92	109	121
	50	99	110	130	145
	70	125	139	164	183
	95	150	167	197	220
	120	172	192	227	253
	150	196	219	259	290
	185	223	248	295	329
	240	261	291	346	386
	300	298	334	396	442
ALUMINIUM	10	31	33	41	45
	16	41	44	55	60
	25	53	58	71	78
	35	65	71	87	96
	50	78	86	104	115
	70	98	108	131	145
	95	118	130	157	175
	120	135	150	180	201
	150	155	172	206	230
	185	176	195	233	262
	240	207	229	273	307
	300	237	263	313	352

Réf.	Mode de pose	Description
2 (2)		Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans des parois thermiquement isolantes.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8B Méthode de référence A2

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	15,5	17,5	20	23
	2,5	21	24	28	31
	4	28	32	37	42
	6	36	41	48	54
	10	50	57	66	75
	16	68	76	88	100
	25	89	101	117	133
	35	110	125	144	164
	50	134	151	175	198
	70	171	192	222	253
	95	207	232	269	306
	120	239	269	312	354
	150	262	300	342	393
	185	296	341	384	449
	240	346	400	450	528
ALUMINIUM	300	394	458	514	603
	400	-	-	-	745
	500	-	-	-	859
	630	-	-	-	995
	10	39	44	52	59
	16	53	60	71	79
	25	70	79	93	105
	35	86	97	116	130
	50	104	118	140	157
	70	133	150	179	200
	95	161	181	217	242
	120	186	210	251	281
	150	204	234	267	307
	185	230	266	300	351
	240	269	312	351	412
	300	306	358	402	471
	400	-	-	-	566
	500	-	-	-	652
	630	-	-	-	755

Réf.	Mode de pose	Description
4 (3)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits en montage apparent.
6 (31) (4)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours horizontal.
7 (32)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours vertical.
10 (34)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES suspendues.
40 (21)	 $5 D_e \leq V < 20 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 40 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$
41 (22)	 $V \geq 20 D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 41 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$
42 (22A)	 $V \geq 20 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 42 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$
43 (23)	 $V \geq 20 D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 43 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$

Tableau 52.8C Méthode de référence B1

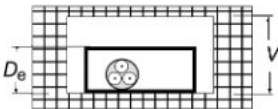
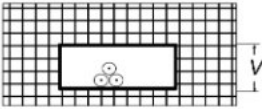
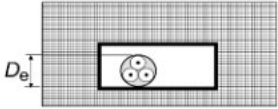
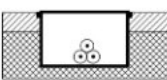
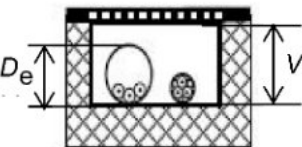
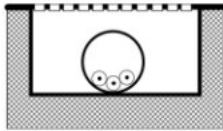
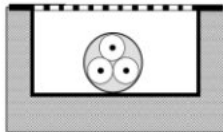
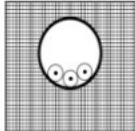
Réf.	Mode de pose	Description
44 (23A)		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 44 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$
45 (24)	 $5 D_e \leq V < 50 D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 45 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$
46 (24A)	 $V \geq 20 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 46 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$
47 (25)	 $5 D_e \leq V < 50 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs : – dans l'espace entre plafond et faux plafond ; – posés sur des faux plafonds suspendus ; non démontables – dans des planchers surélevés. Mode de pose 47 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$
50 (33)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES encastrées dans des planchers.
52 (33)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES affleurantes.
54 (41)	 $V \geq 20 D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles avec ou sans conduits dans des CANIVEAUX non ventilés en parcours horizontal ou vertical. Mode de pose 54 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$

Tableau 52.8C Méthode de référence B1 (suite)

Réf.	Mode de pose	Description
55 (42)		Conducteurs isolés dans des conduits, dans des CANIVEAUX ouverts ou ventilés dans le plancher.
56 (43)		Câbles mono ou multiconducteurs dans des CANIVEAUX ouverts ou ventilés en parcours horizontal ou vertical.
59 (5)		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.

Pour les modes de pose réf. 40, 45, 46 et 47 :

D_e est le diamètre extérieur :

- soit d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR ;
- soit 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ;
- soit 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

V est la plus petite dimension ou diamètre d'un conduit maçonné ou d'un vide, ou la dimension verticale d'un bloc alvéolé, d'un vide de plafond ou de plancher ou de CANIVEAU. La hauteur du CANIVEAU est plus importante que la largeur.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important (voir notamment mode de pose réf. 54).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8C Méthode de référence B1 (suite)

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	15	16,5	19,5	22
	2,5	20	23	26	30
	4	27	30	35	40
	6	34	38	44	51
	10	46	52	60	69
	16	62	69	80	91
	25	80	90	105	119
	35	99	111	128	146
	50	118	133	154	175
	70	149	168	194	221
	95	179	201	233	265
	120	206	232	268	305
	150	225	258	300	334
	185	255	294	340	384
	240	297	344	398	459
ALUMINIUM	300	339	394	455	532
	400	-	-	-	645
	500	-	-	-	743
	630	-	-	-	861
	10	36	41	48	54
	16	48	54	64	72
	25	62	71	84	94
	35	77	86	103	115
	50	92	104	124	138
	70	116	131	156	175
	95	139	157	188	210
	120	160	181	216	242
	150	176	201	240	261
	185	199	230	272	300
	240	232	269	318	358
	300	265	308	364	415
	400	-	-	-	489
	500	-	-	-	564
	630	-	-	-	653

Réf.	Mode de pose	Description
5 (3A)		Câbles multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.
8 (31A) (4A)		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours horizontal.
9 (32A)		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours vertical.
11 (34A)		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES suspendues.
40 (21)		Câbles mono ou multiconducteurs dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 40 répertorié aussi en méthode B1 pour $5 D_e \le V < 20 D_e$
41 (22)		Conducteurs isolés dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 41 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \ge 20 D_e$
42 (22A)		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 42 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \ge 20 D_e$
43 (23)		Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 43 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \ge 20 D_e$

Tableau 52.8D Méthode de référence B2

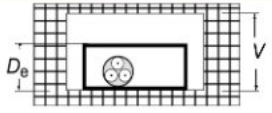
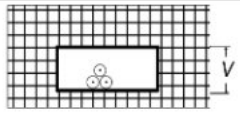
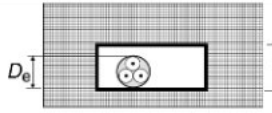
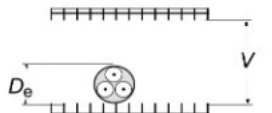
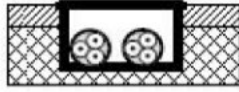
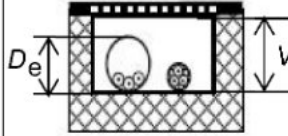
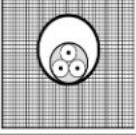
Réf.	Mode de pose	Description
44 (23A)	 $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 44 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \geq 20 D_e$
45 (24)	 $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 45 répertorié aussi en méthode B1 pour $5 D_e \leq V < 50 D_e$
46 (24A)	 $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 46 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \geq 20 D_e$
47 (25)	 $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs : – dans l'espace entre plafond et faux plafond ; – posés sur des faux plafonds suspendus non démontables ; – dans des planchers surélevés. Mode de pose 47 répertorié aussi en méthode B1 pour $5 D_e \leq V < 50 D_e$
51 (33A)		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES encastrées dans des planchers.
53 (33A)		Câbles multiconducteurs dans une GOULOTTE affleurante
54 (41)	 $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles avec ou sans conduits dans des CANIVEAUX non ventilés en parcours horizontal ou vertical. Mode de pose 54 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \geq 20 D_e$
60 (5A)		Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.

Tableau 52.8D Méthode de référence B2 (suite)

Pour les modes de pose réf. 40, 45, 46 et 47 :

D_e est le diamètre extérieur :

- soit d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR ;
- soit 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ;
- soit 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

V est la plus petite dimension ou diamètre d'un conduit maçonné ou d'un vide, ou la dimension verticale d'un bloc alvéolé, d'un vide de plafond ou de plancher ou de CANIVEAU. La hauteur du CANIVEAU est plus importante que la largeur.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important (voir notamment mode de pose réf. 54).

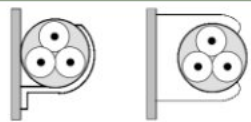
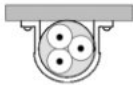
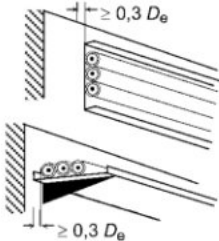
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8D Méthode de référence B2 (suite)

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	17,5	19,5	22	24
	2,5	24	27	30	33
	4	32	36	40	45
	6	41	46	52	58
	10	57	63	71	80
	16	76	85	96	107
	25	96	112	119	138
	35	119	138	147	171
	50	144	168	179	209
	70	184	213	229	269
	95	223	258	278	328
	120	259	299	322	382
	150	299	344	371	441
	185	341	392	424	506
	240	403	461	500	599
	300	464	530	576	693
ALUMINIUM	400	—	—	692	835
	500	—	—	797	966
	630	—	—	923	1122
	10	44	49	57	62
	16	59	66	76	84
	25	73	83	90	101
	35	90	103	112	126
	50	110	125	136	154
	70	140	160	174	198
	95	170	195	211	241
	120	197	226	245	280
	150	227	261	283	324
	185	259	298	323	371
	240	305	352	382	439
	300	351	406	440	508
	400	—	—	529	612
	500	—	—	610	707
	630	—	—	707	821

Réf.	Mode de pose	Description
20 (11)		Câbles mono ou multiconducteurs fixés sur un mur.
21 (11A)		Câbles mono ou multiconducteurs fixés à un plafond.
30 (12)		Câbles mono ou multiconducteurs sur les chemins de câbles ou tablettes non perforés horizontaux ou verticaux ^{a, b}

^a L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical peut être considérablement augmentée.

^b D_e est le diamètre extérieur d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR :

- 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ; ou
- 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8E Méthode de référence C

Intensité admissible (A)											
E											
Multi-conducteur	PVC 2	PR 2	PVC 3	PR 3							
F											
Mono-conducteur					PVC 2	PR 2	PVC 3 (en trèfle)	PR 3 (en trèfle)	PVC 3 c (en nappe)	PR 3 c (en nappe)	
Section											
CUIVRE	1,5	22	26	18,5	23	23	-	19,5	24	-	-
	2,5	30	36	25	32	31	-	27	33	-	-
	4	40	49	34	42	42	-	36	45	-	-
	6	51	63	43	54	54	-	46	58	-	-
	10	70	86	60	75	75	-	63	80	-	-
	16	94	115	80	100	100	-	85	107	-	-
	25	119	149	101	127	131	161	110	135	114	141
	35	148	185	126	158	162	200	137	169	143	176
	50	180	225	153	192	196	242	167	207	174	216
	70	232	289	196	246	251	310	216	268	225	279
	95	282	352	238	298	304	377	264	328	275	342
	120	328	410	276	346	352	437	308	383	321	400
	150	379	473	319	399	406	504	356	444	372	464
	185	434	542	364	456	463	575	409	510	427	533
	240	514	641	430	538	546	679	485	607	507	634
	300	593	741	497	621	629	783	561	703	587	736
	400	-	-	-	-	754	940	656	823	689	868
	500	-	-	-	-	868	1083	749	946	789	998
	630	-	-	-	-	1005	1254	855	1088	905	1151
ALUMINIUM	10	54	67	46	58	58	-	49	62	-	-
	16	73	91	61	77	77	-	66	84	-	-
	25	89	108	78	97	97	121	84	103	87	107
	35	111	135	96	120	120	150	105	129	109	135
	50	135	164	117	146	146	184	128	159	133	165
	70	173	211	150	187	187	237	166	206	173	215
	95	210	257	183	227	227	289	203	253	219	264
	120	244	300	212	263	263	337	237	296	247	308
	150	282	346	245	304	304	389	274	343	287	358
	185	322	397	280	347	347	447	315	395	330	413
	240	380	470	330	409	409	530	375	471	392	492
	300	439	543	381	471	471	613	434	547	455	571
	400	-	-	-	-	600	740	526	663	552	694
	500	-	-	-	-	694	856	610	770	640	806
	630	-	-	-	-	808	996	711	899	746	942

Réf.	Mode de pose	Description
31 (13)		Câbles mono ou multiconducteurs sur des chemins de câbles perforés horizontaux ou verticaux ^{a, b}
32 (14)		Câbles mono ou multiconducteurs sur des treillis horizontaux ou verticaux ^{a, b} ou des corbeaux.
34 (16)		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus sur échelles à câbles ^a .
35 (17)		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteur.

^a L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical peut être considérablement augmentée.

^b D_e est le diamètre extérieur d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR. Il est considéré comme égal à :

- 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ; ou
- 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

^c La tolérance de 5% sur l'intensité admissible n'est pas applicable sur les poses en nappe (voir 523.1.2)

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Pour les rayonnements solaires, voir 523.4.

Tableau 52.8F Méthodes de référence E ou F

Intensité admissible (A)							
Mono-conducteurs non jointifs en nappes							
	PVC 3 (pose horizontale)	PVC 3 (pose verticale)	PR 3 (pose horizontale)	PR 3 (pose verticale)	Nu non accessible (pose horizontale)	Nu non accessible (pose verticale)	
Section							
CUIVRE	1,5	-	-	-	-	40	35
	2,5	-	-	-	-	54	47
	4	-	-	-	-	70	61
	6	-	-	-	-	89	78
	10	-	-	-	-	120	105
	16	-	-	-	-	157	137
	25	146	130	182	161	204	178
	35	181	162	226	201	248	216
	50	219	197	275	246	304	266
	70	281	254	353	318	370	323
	95	341	311	430	389	441	385
	120	396	362	500	454	505	441
	150	456	419	577	527	565	498
	185	521	480	661	605	629	557
	240	615	569	781	719	704	624
	300	709	659	902	833	-	-
	400	852	795	1085	1008	-	-
	500	982	920	1253	1169	-	-
	630	1138	1070	1454	1362	-	-
ALUMINIUM	10	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	25	112	99	138	122	-	-
	35	139	124	172	153	-	-
	50	169	152	210	188	-	-
	70	217	196	271	244	-	-
	95	265	241	332	300	-	-
	120	308	282	387	351	-	-
	150	356	327	448	408	-	-
	185	407	376	515	470	-	-
	240	482	447	611	561	-	-
	300	557	519	708	652	-	-
	400	671	629	856	792	-	-
	500	775	730	991	921	-	-
	630	900	852	1154	1077	-	-

Réf.	Mode de pose	Description
36 (18)		Conducteurs nus ou isolés sur isolateurs.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

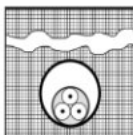
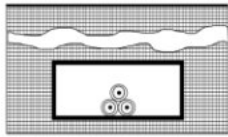
Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Pour les rayonnements solaires, voir 523.4.

Tableau 52.8G Méthode de référence G

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	18	22	21	25
	2,5	24	29	28	33
	4	30	37	36	43
	6	38	46	44	53
	10	50	60	58	71
	16	64	78	75	91
	25	82	99	96	116
	35	98	119	115	139
	50	116	140	135	164
	70	143	173	167	203
	95	169	204	197	239
	120	192	231	223	271
	150	217	261	251	306
	185	243	292	281	343
	240	280	336	324	395
	300	316	379	365	446
ALUMINIUM	10	39	47	46	55
	16	50	61	59	71
	25	64	77	75	90
	35	77	93	90	108
	50	91	109	106	128
	70	112	135	130	158
	95	132	159	154	186
	120	150	180	174	211
	150	169	204	197	238
	185	190	228	220	267
	240	218	262	253	307
	300	247	296	286	346

Réf.	Mode de pose	Description
70 (61)		Câbles multiconducteurs dans des conduits ou dans des conduits-profils enterrés.
71 (61)		Câbles monoconducteurs dans des conduits ou dans des conduits-profils enterrés.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

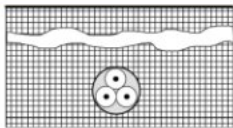
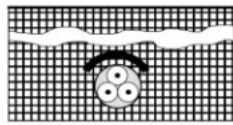
Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

En France, la résistivité thermique du sol pour les terrains secs est généralement plus proche de 1 K.m/W. Dans ce cas un facteur de correction est à appliquer selon le [Tableau 52.11](#).

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8H.1 Méthodes de référence D1

Intensité admissible (A)					
Section	PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2	
CUIVRE	1,5	19	22	23	27
	2,5	24	28	30	35
	4	33	38	39	46
	6	41	48	49	58
	10	54	64	65	77
	16	70	83	84	100
	25	92	110	107	129
	35	110	132	129	155
	50	130	156	153	183
	70	162	192	188	225
	95	193	230	226	270
	120	220	261	257	306
	150	246	293	287	343
	185	278	331	324	387
	240	320	382	375	448
	300	359	427	419	502
ALUMINIUM	10	-	-	-	-
	16	53	63	64	76
	25	69	82	82	98
	35	83	98	98	117
	50	99	117	117	139
	70	122	145	144	170
	95	148	173	172	204
	120	169	200	197	233
	150	189	224	220	261
	185	214	255	250	296
	240	250	298	290	343
	300	282	336	326	386

Réf.	Mode de pose	Description
72 (62)		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés sans protection mécanique complémentaire.
73 (63)		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés avec protection mécanique complémentaire.

La tolérance de 5 % sur l'intensité admissible n'est pas applicable sur le [Tableau 52.8H.2](#) (voir [523.1.2](#)).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

En France, la résistivité thermique du sol pour les terrains secs est généralement plus proche de 1 K.m/W. Dans ce cas un facteur de correction est à appliquer selon le [Tableau 52.11](#).

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8H.2 Méthodes de référence D2

523.4 Température ambiante

523.4.1 Généralités

Début d'harmonisation CENELEC

La valeur de la température ambiante à utiliser est la température du milieu environnant lorsque le câble ou le conducteur considéré n'est pas chargé.

Les valeurs de courants admissibles indiquées dans cet article sont valables pour une température ambiante de :

- 30 °C, pour les CÂBLES dans l'air, quel que soit le mode de pose ;
- 20 °C, pour les CÂBLES enterrés directement dans le sol ou dans des CONDUITS enterrés.

Pour d'autres températures ambiantes, les valeurs des tableaux doivent être multipliées par le facteur approprié des Tableaux 52.9 ou 52.10.

Toutefois, pour les CÂBLES enterrés, la correction n'est pas nécessaire si la température du sol n'est supérieure à 25 °C que pendant quelques semaines par an.

Les facteurs de correction du Tableau 52.9 ne tiennent pas compte de l'augmentation éventuelle de température due au rayonnement solaire. Lorsque les CÂBLES ou CONDUCTEURS sont soumis à un rayonnement solaire direct, les courants admissibles doivent être calculés en tenant compte du facteur de correction de 0,85 (voir 512.2.11).

*Ce facteur de correction peut être adapté selon le rayonnement estimé sur le lieu d'installation.
Lorsque des CANALISATIONS électriques sont NOYÉES dans des parois comportant des éléments chauffants,
il est généralement nécessaire de réduire les courants admissibles en appliquant les facteurs de correction du
Tableau 52.9.*

523.4.2 Facteurs de correction

Température ambiante ^a °C	Isolation	
	PVC	PR / EPR
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
30	1,00	1,00
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	–	0,65
70	–	0,58
75	–	0,50
80	–	0,41

^a Pour des températures ambiantes plus élevées, consulter le fabricant.

Tableau 52.9 Facteurs de correction pour des températures ambiantes différentes de 30 °C à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les canalisations autres que celles enterrées

Fin d'harmonisation CENELEC

Température du sol °C	Isolation	
	PVC	PR / EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	1,00	1,00
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	–	0,60
70	–	0,53
75	–	0,46
80	–	0,38

Tableau 52.10 Facteurs de correction pour des températures du sol différentes de 20 °C à appliquer aux valeurs des tableaux (méthode de référence D1 et D2)

523.4.3 Résistivité thermique du sol

Début d'harmonisation CENELEC

Les courants admissibles indiqués dans les tableaux du présent article pour les CÂBLES enterrés (méthodes de référence D1 et D2) correspondent à une résistivité thermique du sol de 2,5 K.m/W.

Dans les emplacements où la résistivité thermique du sol est différente de 2,5 K.m/W, les courants admissibles sont à multiplier par les facteurs de correction du Tableau 52.11.

Les facteurs de correction donnés sont moyennés pour les dimensions de CONDUCTEURS et les types d'installation du Tableau 52.11. La précision des facteurs de correction est de $\pm 5\%$.

Résistivité thermique du terrain (K.m/W)	Facteur de correction pour câble directement dans le sol	Facteur de correction pour câble en conduit dans le sol	Observations			
			Humidité	Nature du terrain		
0,40	2,31	2,00	Pose immergée	Marécage		
0,50	1,88	1,28	Terrain très humide	Sable		
0,70	1,62	1,20	Terrain humide		Argile ou calcaire	
0,85	1,56	1,19	Terrain dit normal			
1,00	1,5	1,18	Terrain sec			
1,50	1,28	1,1	Terrain très sec			Cendres ou mâchefer
2,00	1,12	1,05				
2,50	1,0	1,0				
3,00	0,9	0,96				

Tableau 52.11 Facteurs de correction pour des câbles directement dans le sol ou dans des conduits dans des sols de résistivité différente de 2,5 K.m/W à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les méthodes de référence D1 et D2

523.5 Groupement de circuits

523.5.1 Groupement de circuits dans l'air

Les facteurs de réduction de groupement (voir les Tableaux 52.12 à 52.15), sont applicables aux groupements de circuits ayant les mêmes températures maximales de fonctionnement.

Pour des groupements contenant des CÂBLES ou des CONDUCTEURS ISOLÉS présentant des températures maximales différentes de fonctionnement, le courant admissible de tous les CÂBLES ou CONDUCTEURS ISOLÉS du groupement doit se fonder sur la température de fonctionnement la plus faible de n'importe quel câble du groupement avec le facteur de réduction approprié.

Point	Disposition des câbles jointifs	Méthodes de référence	Modes de pose	Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
1	Groupés dans l'air sur une surface, noyés ou enfermés	Méthodes A1, A2, B1, B2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38
2	Simple couche sur paroi, plancher ou système de tablette non perforée	Méthode de référence C	20, 30	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Pas de facteur de réduction supplémentaire pour plus de neuf circuits ou câbles multiconducteurs		
3	Simple couche fixée sous plafond		21	0,95	0,81	0,76	0,72	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64			
4	Câble sur chemins de câbles perforés, treillis, corbeaux ou échelles à câbles	Méthodes de référence E ou F	31, 32, 34	Voir Tableaux 52.13 et 52.14											
5	Câble suspendu à un câble porteur ou autoporteur	Méthodes de référence E ou F	35	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78			
Ces facteurs sont applicables à des groupes homogènes de câbles, également chargés.															
Lorsque la distance horizontale entre câbles voisins est supérieure à deux fois leur diamètre extérieur, aucun facteur de réduction n'est nécessaire.															
Les mêmes facteurs de correction sont applicables : – aux groupements de deux ou trois CABLES MONOCONDUCTEURS ; – aux CABLES MULTICONDUCTEURS.															
Si un groupement est constitué de câbles à deux et trois CONDUCTEURS, le nombre total de câbles est pris comme nombre de circuits, et le facteur de correction est à appliquer aux tableaux pour deux CONDUCTEURS chargés pour les câbles à deux CONDUCTEURS et aux tableaux pour trois CONDUCTEURS chargés pour les câbles à trois CONDUCTEURS.															
Si un groupement est constitué de n CABLES MONOCONDUCTEURS, il est considéré soit comme n/2 circuits de deux CONDUCTEURS chargés, soit comme n/3 circuits de trois CONDUCTEURS chargés.															
Ces facteurs de correction sont éventuellement à multiplier par ceux du Tableau 52.15 pour les points 1 à 4.															
Les valeurs indiquées sont la moyenne dans la plage des dimensions de CONDUCTEURS et des modes de pose des Tableaux 52.8A à 52.8G, la précision étant de 5 %.															

Tableau 52.12 Facteurs de correction pour groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs

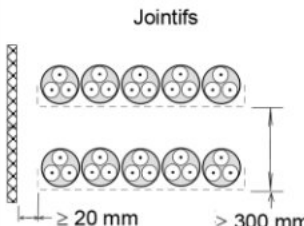
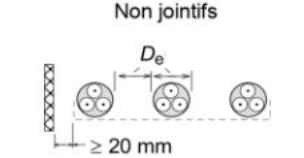
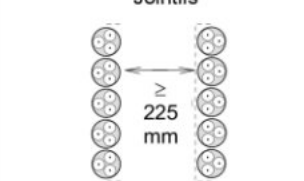
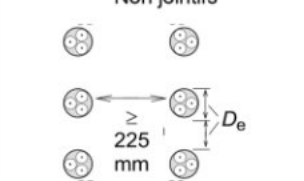
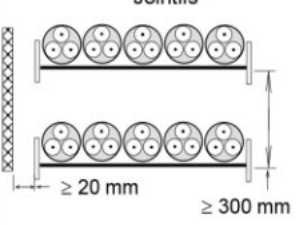
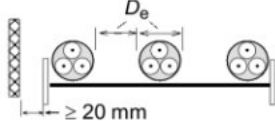
Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de câble par tablettes ou échelles					
				1	2	3	4	6	9
Système de tablettes perforées (*)	31		1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73
			2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64
			1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	—
			2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	—
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	—
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31		1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72
			2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
			1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	—
			2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	—
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34		1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
			2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64

Tableau 52.13 Facteurs de correction de groupement pour plusieurs câbles multiconducteurs à appliquer aux courants assignés des câbles multiconducteurs posés à l'air libre - Mode de pose de référence E du Tableau 52.8F

Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de câble par tablettes ou échelles					
				1	2	3	4	6	9
		Non jointifs 	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—
			2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	—
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	—

Les valeurs indiquées sont des moyennes pour les types de câbles et la gamme de sections pris en considération dans le [Tableau 52.9.6](#). L'écart entre les valeurs est généralement inférieur à 5 %.

Les facteurs sont applicables à des groupes de câbles en une seule couche tels que représentés ci-dessus, mais ne peuvent s'appliquer à des câbles disposés en plusieurs couches jointives. Les valeurs pour de telles dispositions peuvent être sensiblement inférieures et sont à déterminer par une méthode appropriée. Pour de telles dispositions, il convient d'appliquer en complément le [Tableau 52.15](#)

* Les valeurs sont indiquées pour une distance verticale entre tablettes de 300 mm et à moins de 20 mm entre les tablettes et le mur. Pour une distance verticale inférieure à 300 mm, il convient de réduire les facteurs par une méthode de calcul appropriée ou en appliquant directement le [Tableau 52.15](#). Pour une distance verticale supérieure à 300 mm, les facteurs peuvent être augmentés par une méthode de calcul appropriée.

** Les valeurs sont indiquées pour une distance horizontale entre tablettes de 225 mm, les tablettes étant montées dos à dos. Pour des distances plus faibles, il convient de réduire les facteurs.

Tableau 52.13 Facteurs de correction de groupement pour plusieurs câbles multiconducteurs à appliquer aux courants assignés des câbles multiconducteurs posés à l'air libre - Mode de pose de référence E du Tableau 52.8F (suite)

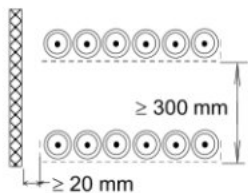
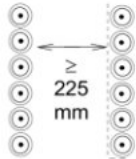
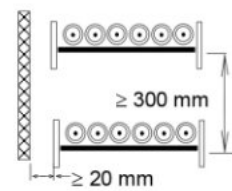
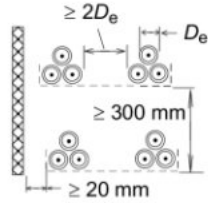
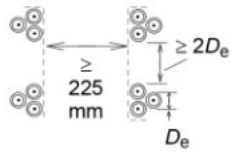
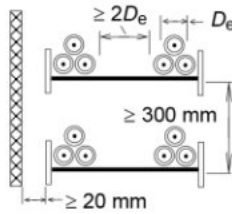
Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de circuits triphasés par tablettes ou échelles			À utiliser comme multiple du courant admissible pour
				1	2	3	
Système de tablettes perforées (*)	31		1 2 3	0,98 0,96 0,95	0,91 0,87 0,85	0,87 0,81 0,78	Trois câbles en nappe horizontale
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31		1 2	0,96 0,95	0,86 0,84	– –	Trois câbles en nappe verticale
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34		1 2 3	1,00 0,98 0,97	0,97 0,93 0,90	0,96 0,89 0,86	Trois câbles en nappe horizontale
Système de tablettes perforées (*)	31		1 2 3	1,00 0,97 0,96	0,98 0,93 0,92	0,96 0,89 0,86	Trois câbles en tréfle
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31		1 2	1,00 1,00	0,91 0,90	0,89 0,86	
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34		1 2 3	1,00 0,97 0,96	1,00 0,95 0,94	1,00 0,93 0,90	

Tableau 52.14 Facteurs de correction de groupement pour un ou plusieurs circuits de câbles monoconducteurs à appliquer aux courants assignés d'un circuit en câbles monoconducteurs posés à l'air libre - Mode de pose de référence F du Tableau 52.8F

Les valeurs indiquées sont des moyennes pour les types de câbles et la gamme de sections pris en considération dans le **Tableau 52.8F**. L'écart entre les valeurs est généralement inférieur à 5 %.

Les facteurs sont applicables à des groupes de câbles en une seule couche (ou groupes en tréfles) tels que représentés ci-dessus, mais ne peuvent s'appliquer à des câbles disposés en plusieurs couches jointives. Pour de telles dispositions, il convient d'appliquer en complément le **Tableau 52.15**.

* Les valeurs sont indiquées pour une distance verticale entre tablettes de 300 mm et à moins de 20 mm entre les tablettes et le mur. Pour une distance verticale inférieure à 300 mm, il convient de réduire les facteurs par une méthode de calcul appropriée ou en appliquant directement le **Tableau 52.15**. Pour une distance verticale supérieure à 300 mm, les facteurs peuvent être augmentés par une méthode de calcul appropriée.

** Les valeurs sont indiquées pour une distance horizontale entre tablettes de 225 mm, les tablettes étant montées dos à dos. Pour des distances plus faibles, il convient de réduire les facteurs.

Pour des circuits comportant plusieurs câbles en parallèle par phase, il convient que chaque groupe de trois CONDUCTEURS soit considéré comme un circuit pour l'application de ce tableau.

Si un circuit est constitué de m CONDUCTEURS en parallèle par phase, alors il convient de déterminer le facteur de réduction de ce circuit en considérant m circuits.

Tableau 52.14 Facteurs de correction de groupement pour un ou plusieurs circuits de câbles monoconducteurs à appliquer aux courants assignés d'un circuit en câbles monoconducteurs posés à l'air libre - Mode de pose de référence F du Tableau 52.8F (suite)

Fin d'harmonisation CENELEC

Lorsque les CÂBLES sont disposés en plusieurs couches, les facteurs de correction suivants doivent être appliqués aux valeurs de courants admissibles :

Nombre de couches	1	2	3	4 ou 5	6 à 8	9 et plus
Coefficient	1,00	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66

Ces facteurs de correction sont éventuellement à multiplier par ceux des **Tableaux 52.12 à 52.14**.

Les facteurs de correction pour groupement de CÂBLES ont été calculés en supposant le groupement constitué de CÂBLES semblables également chargés. Lorsqu'un groupe contient des CÂBLES de dimensions et/ou de natures différentes, des précautions sont nécessaires pour la charge des plus petits.

Tableau 52.15 Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches pour les points 1 à 4 du Tableau 52.12

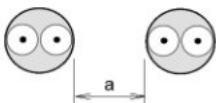
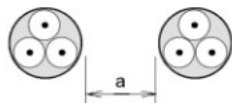
523.5.2 Groupement de câbles et de conduits enterrés

Lorsque des CONDUITS ou des CÂBLES sont posés dans le sol, les courants admissibles des CONDUCTEURS sont réduits en appliquant les facteurs de correction des Tableaux 52.16, 52.17 et 52.18.

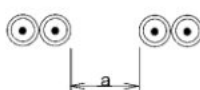
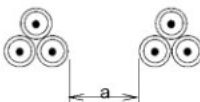
Début d'harmonisation CENELEC

Nombre de circuits	Distance entre câbles ^a				
	Nulle (câbles jointifs)	Un diamètre de câble	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66

^a CÂBLES MULTICONDUCTEURS

^a CÂBLES

MONOCONDUCTEURS

Si un circuit est constitué de n CONDUCTEURS en parallèle par phase, alors il convient de déterminer le facteur de réduction de ce circuit en considérant n circuits.

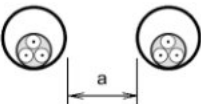
Tableau 52.16 Facteurs de correction de groupement de plusieurs circuits, câbles directement enterrés - Méthode de référence D2 des modes de pose 72 et 73 - Tableau 52.8H.2 - Câbles monoconducteurs ou multiconducteurs

A) Câbles multiconducteurs dans des conduits, un câble par conduit				
Nombre de câbles	Distance entre conduits ^a			
	Nulle (conduits jointifs)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,90
7	0,57	0,76	0,80	0,88
8	0,54	0,74	0,78	0,88
9	0,52	0,73	0,77	0,87
10	0,49	0,72	0,76	0,86
11	0,47	0,70	0,75	0,86
12	0,45	0,69	0,74	0,85
13	0,44	0,68	0,73	0,85
14	0,42	0,68	0,72	0,84
15	0,41	0,67	0,72	0,84
16	0,39	0,66	0,71	0,83
17	0,38	0,65	0,70	0,83
18	0,37	0,65	0,70	0,83
19	0,35	0,64	0,69	0,82
20	0,34	0,63	0,68	0,82

Tableau 52.17 Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement et verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit - Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1

B) Câbles monoconducteurs dans un conduit non magnétique				
Nombre de circuits de deux ou trois câbles monoconducteurs	Distance entre conduits ^b			
	Nulle (conduits jointifs)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81

A) CÂBLES MULTICONDUCTEURS



B) CÂBLES MONOCONDUCTEURS



Si un circuit est constitué de n conducteurs en parallèle par phase, alors le facteur de réduction de ce circuit doit être déterminé en considérant n circuits.

Lorsqu'il existe x conduits verticaux et y conduits horizontaux, le facteur de correction à appliquer est le produit du facteur de correction pour x conduits horizontaux par le facteur de correction pour y conduits verticaux.

Tableau 52.17 Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement et verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit - Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1 (suite)

Fin d'harmonisation CENELEC

Facteurs de correction											
Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
1	0,71	0,58	0,5	0,45	0,41	0,38	0,35	0,33	0,29	0,25	0,22

Tableau 52.18 Facteurs de correction dans le cas de plusieurs circuits ou câbles dans un même conduit enterré - Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1

Les facteurs de correction pour groupement de CÂBLES ont été calculés en supposant le groupement constitué de CÂBLES semblables également chargés. Lorsqu'un groupe contient des CÂBLES de dimensions et/ou de natures différentes, des précautions sont nécessaires pour la charge des plus petits.

523.5.3 Charges intermittentes et variables

Les facteurs de correction pour groupement de CÂBLES ont été calculés sur la base d'un fonctionnement continu avec un facteur de charge de 100 % pour tous les CONDUCTEURS actifs. Si des conditions de fonctionnement de l'installation font que la charge pour tous les CONDUCTEURS actifs est inférieure à 100 %, le facteur de correction peut être supérieur.

523.5.4 Conducteurs faiblement chargés

Début d'harmonisation CENELEC

Pour l'application du Tableau 52.12, il n'y a pas lieu de tenir compte des circuits dont le courant d'emploi est inférieur ou égal à :

30 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence A1, A2, B1, B2, D1 et D2 ;

Fin d'harmonisation CENELEC

70 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence C, E et F, limité à 3 couches de câble maximum.

*Il en est ainsi par exemple si des CONDUCTEURS sont prévus pour transporter un courant nettement inférieur au courant admissible, par exemple pour des raisons de chute de tension ou de protection contre les contacts indirects.
De même, il n'est pas tenu compte des CONDUCTEURS utilisés pour des circuits de commande, de signalisation ou analogues.*

523.6 Nombre de conducteurs chargés dans un circuit

523.6.1

Début d'harmonisation CENELEC

Le nombre de CONDUCTEURS à considérer dans un circuit est celui des CONDUCTEURS effectivement parcourus par le courant. Lorsque dans un circuit polyphasé les courants sont supposés équilibrés, il n'y a pas lieu de tenir compte du CONDUCTEUR NEUTRE correspondant. Ainsi, dans ces conditions, le courant admissible dans un circuit à quatre CONDUCTEURS (3 phases + neutre ou PEN) est le même que pour un câble à trois CONDUCTEURS de même section. Des circuits à quatre CONDUCTEURS (3 phases + neutre ou PEN) peuvent présenter des courants admissibles plus élevés (qu'un circuit avec neutre chargé) si trois CONDUCTEURS seulement sont chargés. Ceci n'est pas valable en présence d'un THDi (Taux Harmonique de Distorsion) supérieur à 15 % pour les harmoniques de rang 3 et ses multiples.

523.6.2

Lorsqu'un CONDUCTEUR NEUTRE dans un CÂBLE MULTICONDUCTEUR transporte un courant dû à un déséquilibre, l'élévation de température correspondant au déséquilibre des courants de phases est compensée par la diminution de température générée par un ou plusieurs CONDUCTEURS de phase. Dans ce cas, la section du CONDUCTEUR NEUTRE ne doit pas être plus faible que celle des CONDUCTEURS de phase.

Dans tous les cas, le CONDUCTEUR NEUTRE doit avoir une section conforme à 524.2.

523.6.3

Lorsque le CONDUCTEUR NEUTRE transporte un courant sans réduction correspondante de la charge des CONDUCTEURS de phase, le CONDUCTEUR NEUTRE doit être pris en compte pour la détermination du nombre de CONDUCTEURS chargés.

Ce cas est rencontré lors de la présence de COURANTS HARMONIQUES dans le CONDUCTEUR NEUTRE des circuits triphasés, notamment pour un taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15 % dans les CONDUCTEURS de phase.

Fin d'harmonisation CENELEC

Les matériels et phénomènes décrits dans le commentaire 330.1.1d) sont à l'origine des courants harmoniques dans le CONDUCTEUR NEUTRE des circuits triphasés.

Dans ce cas, un facteur de réduction de 0,86 est à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les CÂBLES à 4 CONDUCTEURS.

Le paragraphe 524.2 traite de la détermination de la section du CONDUCTEUR NEUTRE.

523.6.4

Début d'harmonisation CENELEC

Les CONDUCTEURS utilisés uniquement comme CONDUCTEURS DE PROTECTION ne sont pas pris en compte. Les CONDUCTEURS PEN sont considérés de la même manière que les CONDUCTEURS neutres.

523.7 Câbles en parallèle

523.7.1 Câbles multiconducteurs en parallèle

Lorsque plusieurs CÂBLES sont connectés en parallèle, ils doivent être de même nature, de même section, de longueurs sensiblement égales et ne doivent comporter aucune dérivation sur leur parcours.

523.7.2 Câbles monoconducteurs en parallèle

Lorsque plusieurs CÂBLES sont connectés en parallèle :

- a soit des dispositions doivent être prises pour réaliser une répartition équilibrée du courant entre eux ;
Cette exigence est considérée comme satisfaite si les CONDUCTEURS sont de même nature, de même section, de longueurs sensiblement égales et ne présentent pas de dérivation sur leurs longueurs.
- b soit une étude spécifique de la répartition du courant doit être effectuée pour satisfaire les exigences de 523.1.

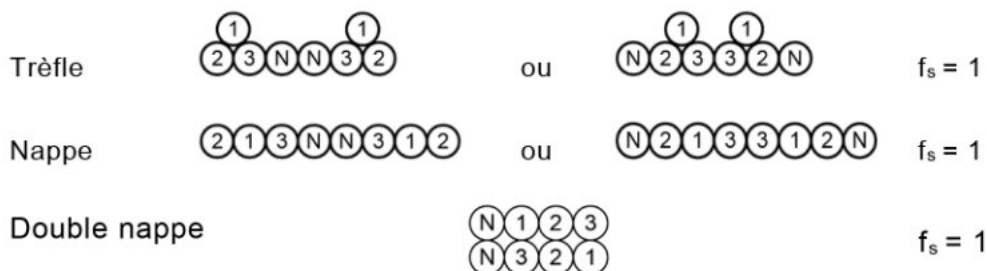
D'une manière générale, il est recommandé de mettre en oeuvre le moins possible de CÂBLES en parallèle. En effet, la mise en parallèle de nombreux CÂBLES entraîne une mauvaise répartition du courant pouvant conduire à des échauffements anormaux. Dans tous les cas, leur nombre ne doit pas dépasser quatre. Si plus de 4 CONDUCTEURS par phase sont nécessaires, des CANALISATIONS PREFABRIQUEES doivent être utilisées.

Fin d'harmonisation CENELEC

Un facteur supplémentaire dit de symétrie f_s , applicable aux courants admissibles, est introduit pour cette mise en oeuvre.

Les dispositions symétriques recommandées sont les suivantes :

- a) deux CÂBLES par phase avec ou sans câble de neutre



- b) quatre CÂBLES par phase et câble de neutre



Le non-respect des conditions de symétrie indiquées dans les cas de 2 et 4 CÂBLES par phase ou l'utilisation de 3 CÂBLES par phase impose l'utilisation d'un coefficient f_s égal à 0,8.

L'application du coefficient de symétrie f_s ne dispense pas de la prise en compte du groupement ; ainsi, lorsqu'un circuit est constitué de plusieurs CÂBLES MONOCONDUCTEURS par phase, il y a lieu de prendre en compte autant de circuits que de CÂBLES par phase.

Dans le cas de CÂBLES MULTICONDUCTEURS ou de torsades de CÂBLES MONOCONDUCTEURS, leur mise en parallèle implique un facteur de symétrie $f_s = 1$ quel que soit le nombre de CÂBLES en parallèle.